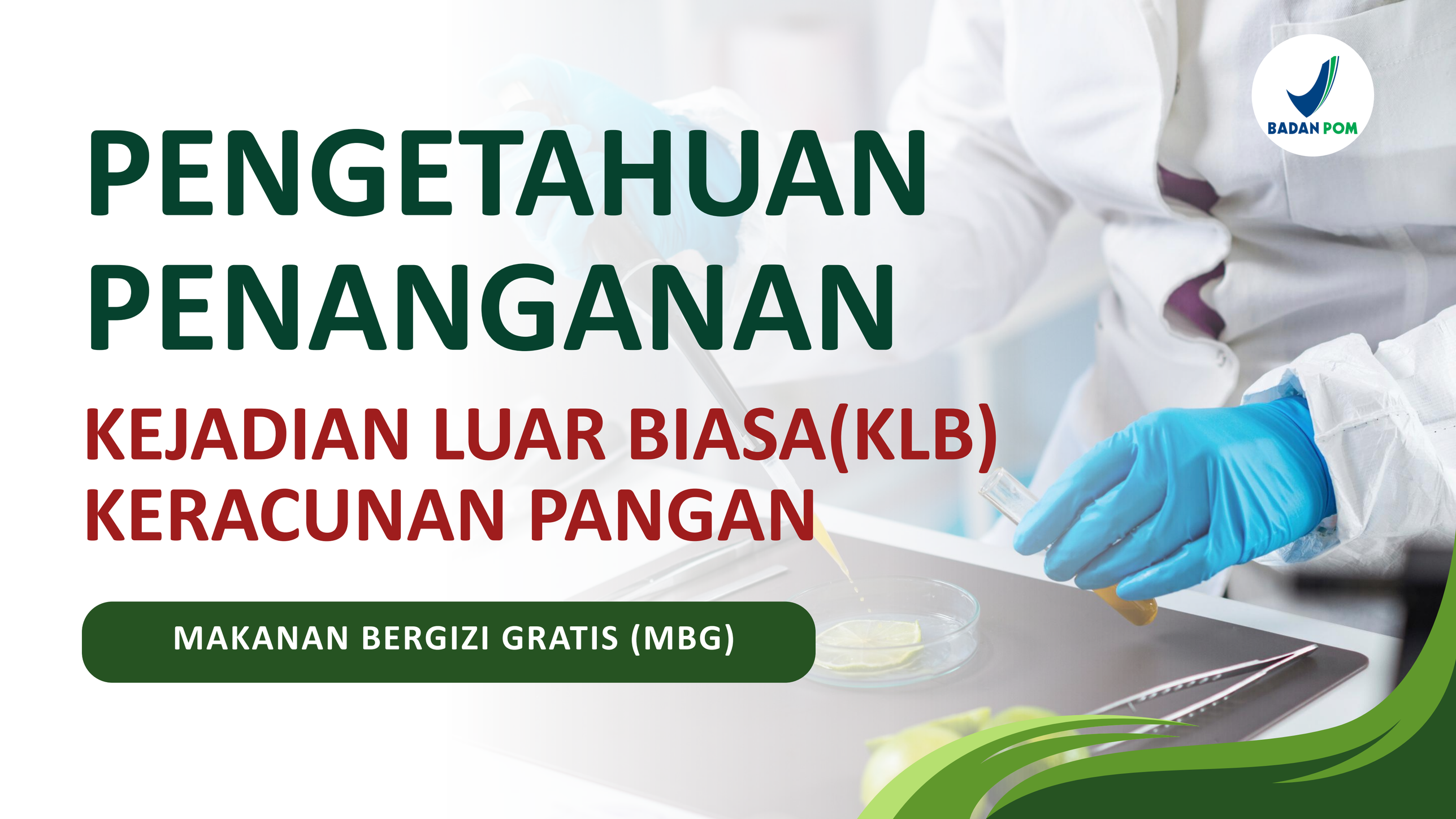
PENGETAHUAN PENANGANAN

KEJADIAN LUAR BIASA(KLB) KERACUNAN PANGAN

MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG)



KERACUNAN PANGAN

Keracunan pangan (*foodborne illness*)



gangguan kesehatan akibat **mengonsumsi makanan** yang **terkontaminasi mikroba** atau bahan **kimia berbahaya**

Korban Keracunan Pangan



seseorang yang **sakit** atau **meninggal** setelah **mengonsumsi makanan** yang **terkontaminasi mikroba** atau **bahan kimia berbahaya**

Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan

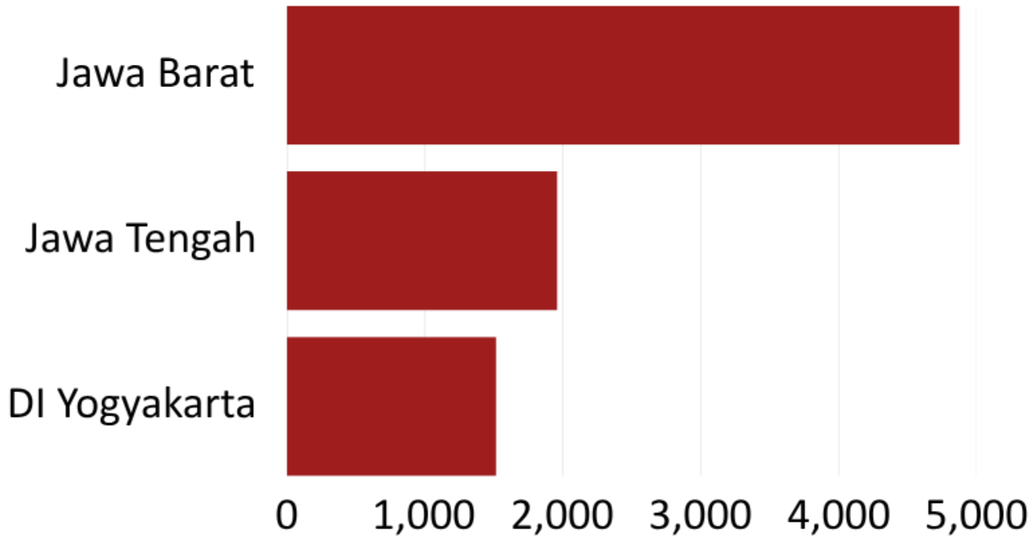


- Terjadi ketika ≥2 orang mengalami gejala sakit yang sama
- Gejala muncul setelah mengonsumsi makanan yang sama
- Hasil analisis epidemiologi menunjukkan makanan tersebut sebagai sumber keracunan
- Memerlukan penanganan dan pelaporan segera

KERACUNAN PANGAN DI INDONESIA

Penyakit yang timbul karena pangan (*Foodborne Disease*) karena pangan yang tercemar telah menjadi masalah serius bukan hanya di masyarakat kita, tetapi juga di dunia

Sepanjang tahun 2025 tercatat **12.658 anak** mengalami **keracunan** terkait **program MBG** di 38 provinsi di Indonesia. **Provinsi** dengan **jumlah korban tertinggi** adalah **Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta**



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2026)

Pentingnya Keamanan Pangan pada Program MBG

- Melindungi kesehatan anak
- Mencegah keracunan pangan
- Menjamin makanan aman dikonsumsi
- Mendukung keberhasilan program MBG

PENYEBAB KERACUNAN PANGAN

Penyakit akibat pangan umumnya terjadi karena **tidak diterapkannya praktik pengelolaan pangan yang baik (*good practices*)**

Bahaya dalam pangan dapat berasal dari:

- **Bahaya fisik**
- **Bahaya biologi (mikroorganisme)**
- **Bahaya kimia**

- Penanganan pangan yang **tidak higienis dan kebersihan personal yang kurang baik** dapat menyebabkan **mikroba patogen tumbuh dan berkembang**
- Pemilihan bahan baku yang **tidak tepat** dan penanganan yang **kurang baik** menyebabkan pangan dapat **mengandung bahaya kimia berbahaya**

Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia yang mengonsumsi makanan tersebut

PENYEBAB KERACUNAN PANGAN

Bahaya biologi (mikroorganisme)

BAKTERI

Bukan Pembentuk Spora

- Mudah dibunuh dengan pemanasan setara pasteurisasi (<100°C)
- Ada yang bisa tumbuh pada suhu refrigerasi
- Menyebabkan infeksi dan intoksikasi:
  - *Salmonella* (non typhoid)
  - *Campylobacter jejuni*
  - *Escherichia coli* Enterohemorrhagic
  - *Listeria monocytogenes*
  - *Staphylococcus aureus*
  - *Vibrio parahaemolyticus*
  - *E. coli* Enteropatogenik, *E. coli* Enterotoksigenik, *E. coli* Enteroinvasif - Air

Pembentuk Spora

- Tahan panas, tidak terbunuh dengan pemanasan setara pasteurisasi (<100°C)
- Terbunuh dengan sterilisasi (>100°C/UHT)
- Ada yang bisa tumbuh pada suhu refrigerasi
- Menyebabkan infeksi dan intoksikasi:
  - *Clostridium botulinum*
  - *Clostridium perfringens*
  - *Bacillus cereus*
  - *Bacillus anthracis*

VIRUS, PROTOZOA, CACING

	VIRUS	PROTOZOA	CACING
PERBEDAAN	Partikel DNA, protein, lipid	Kista hewan bersel satu	Kista, larva, telur hewan bersel banyak
	Tahan suhu rendah dan pembekuan	Tidak tahan pembekuan	Tidak tahan pembekuan
PERSAMAAN	Mudah dibunuh dengan pemanasan setara pasteurisasi		
	Tidak tumbuh dalam pangan, hanya tumbuh dalam sel hidup (parasit intraseluler obligat)		
	Umumnya bersumber dari feses, air atau tanah yang tercemar feses		
	Menyebabkan infeksi		

PENYEBAB KERACUNAN PANGAN

Penyakit yang Timbul Akibat Bakteri Pada Pangan

Infeksi

- Penyakit yang disebabkan oleh **bakteri hidup** yang masuk ke tubuh melalui konsumsi makanan atau minuman. Beberapa bersifat **invasif** (menyerang organ).
- **Waktu onset > 12–24 jam**
  - salmonellosis
  - demam tifoid
  - campylobacteriosis
  - listeriosis

Intoksikasi

- Keracunan yang disebabkan oleh tertelannya **toksin** yang diproduksi bakteri dalam **makanan atau minuman**.
- **Waktu onset < 2 jam**
  - Keracunan *Staphylococcus*
  - Keracunan botulinum
  - Keracunan *B. cereus*
  - Keracunan tempe *bongkrek*

PENYEBAB KERACUNAN PANGAN

Bahan pangan potensial sebagai sumber mikroba patogen

Mikroba	Bahan Pangan
Salmonella spp.	Daging ternak dan unggas mentah, susu segar dan telur
Clostridium perfringens	Daging ternak dan unggas, makanan kering, rempah-rempah, sayur-sayuran
Staphylococcus aureus	Makanan dingin, produk-produk susu terutama jika menggunakan bahan baku susu mentah
Bacillus cereus, Bacillus spp.	Serealia, makanan kering, produk susu, daging dan produk daging, rempah-rempah, sayur-sayuran
Escherichia coli	Bahan pangan mentah
Vibrio parahaemolyticus	Ikan segar dan ikan olahan, kerang dan makanan laut lainnya

PENYEBAB KERACUNAN PANGAN

Bahan pangan potensial sebagai sumber mikroba patogen

Mikroba	Bahan Pangan
Shigella dycentriae	Makanan campuran dan basah, susu, kacang-kacangan, kentang, tuna, udang, salad makaroni
Streptococcus pyogenes	Susu, es krim, telur, lobster, salad kentang, salad telur, puding dan makanan-makanan yang mengandung telur
Clostridium botulinum	Makanan kaleng dengan pH > 4,6
Virus hepatitis A Norovirus	Kerang mentah, makanan dingin yang ditangani oleh orang-orang yang terkena infeksi

PENYEBAB KERACUNAN PANGAN

- **Bahaya kimia**

Bahan pangan potensial sebagai sumber bahaya kimia

1. Toksin Alami

- Dapat terbentuk secara alami atau akibat pertumbuhan kapang dan alga
- Contoh:
  - Mikotoksin dari kapang toksigenik
  - Biotoksin laut pada kerang dan *seafood*
  - Glikosida sianogenik pada singkong beracun

2. Polutan Organik Persisten (POPs)

- Zat berbahaya yang dapat terakumulasi di lingkungan dan tubuh manusia
- Contoh: dioksin dan *polychlorinated biphenyls* dari hasil samping pembakaran limbah

3. Logam Berat

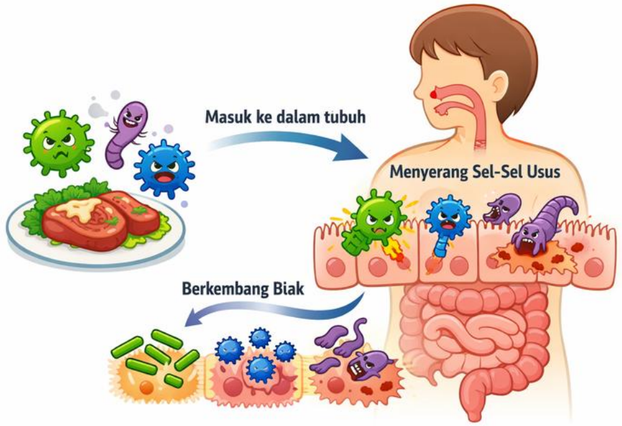
- Dapat mencemari pangan melalui tanah, air, atau udara
- Contoh: timbal (Pb), kadmium (Cd), dan merkuri (Hg)



GEJALA AWAL SETELAH MAKAN

Masa inkubasi keracunan pangan adalah **waktu** antara **konsumsi pangan yang tercemar** dengan **munculnya gejala pada tubuh**. Masa inkubasi dapat berkisar dari **beberapa jam** hingga **beberapa hari** atau **minggu setelah mengonsumsi pangan yang terkontaminasi**.

Pada umumnya, **gejala awal** muncul dalam **12–72 jam**, tetapi dalam **beberapa kasus** dapat muncul secepat **30 menit** hingga **4 minggu setelah konsumsi**.



Bakteri yang tertelan menghasilkan toksin yang dapat merusak jaringan serta mengganggu fungsi organ dan sistem tubuh

Gejala keracunan muncul lebih lambat (beberapa hari) karena mikroba perlu masa inkubasi untuk berkembang biak di dalam tubuh terlebih dahulu

GEJALA AWAL SETELAH MAKAN

Keracunan pangan dapat menimbulkan gejala dengan derajat keparahan yang beragam, mulai dari gejala yang ringan hingga gejala berat sehingga memerlukan rawat inap.



Mual dan muntah



Diare, kemungkinan disertai darah



Dehidrasi



Nyeri kepala



Nyeri dan keram perut

AKIBAT KERACUNAN PANGAN

Penyakit akibat pangan (*Foodborne illness*) karena mikroba dapat dikelompokkan menjadi tiga

Foodborne Infections

Terjadi apabila seseorang mengonsumsi pangan yang mengandung sel mikroba sehingga menyebabkan sakit di saluran pencernaan atau menginvasi ke organ lain

Contoh mikroba: *Salmonella*, *E coli* EPEC

Foodborne Intoxication

Terjadi apabila seseorang mengonsumsi pangan yang mengandung toksin hasil metabolit mikroba

Contoh mikroba: *Staphylococcus aureus*, *Clostridium botulinum*

Foodborne Toxicoinfections

Terjadi apabila seseorang mengonsumsi pangan yang mengandung sel mikroba, dan mikroba tersebut menghasikan toksin dalam tubuh

Contoh mikroba: *Bacillus cereus* dan *Clostridium perfringens*, *Enterotoxigenic Escherichia coli* (ETEC), dan *Vibrio cholerae*

TINDAKAN PENANGANAN

Langkah Awal Saat Gejala Ditemukan

Identifikasi dan perhatikan gejala yang dialami. Catat informasi penting, seperti jenis makanan yang dikonsumsi, waktu konsumsi, dan kapan gejala mulai dirasakan.

1. Lakukan pertolongan pertama pada penderita seperti dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh atau meminum elektrolit
2. Amankan makanan atau minuman yang dicurigai menjadi penyebab keracunan pangan
3. Segera melaporkan kejadian kepada fasilitas kesehatan terdekat

Tindakan Pertolongan Pertama



Minum air atau minuman elektrolit untuk mencegah dehidrasi akibat diare



Pastikan buang air kecil teratur; urin gelap menandakan dehidrasi



Hindari obat diare karena dapat menghambat pengeluaran bakteri atau racun dari tubuh

TINDAKAN PENANGANAN

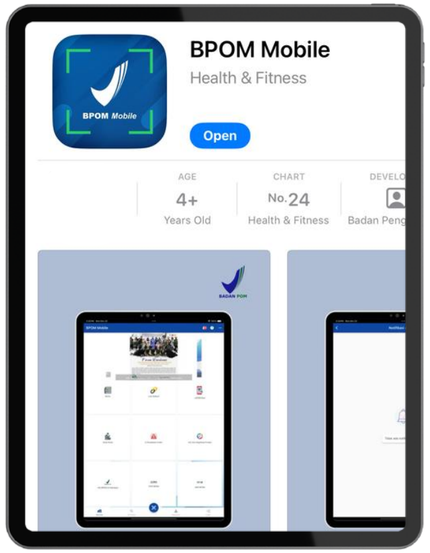
Gejala yang Membutuhkan Bantuan Medis

- **Gejala memburuk**: Nyeri perut semakin berat, diare cair hingga berdarah dalam 24 jam.
- **Kelompok berisiko tinggi**: Lansia, bayi/anak kecil, ibu hamil, serta penderita penyakit seperti diabetes, AIDS, dan kanker.
- **Diduga *botulisme***: Gejala 12–36 jam setelah paparan, seperti sakit kepala, penglihatan kabur, dan kelemahan otot hingga kelumpuhan.
- **Segera hubungi dokter jika**:
  - Muntah > 2 hari
  - Diare beberapa hari atau berdarah/berlendir
  - Demam ≥ 38,3 °C
  - Pusing atau pingsan
  - Kebingungan atau halusinasi
  - Nyeri perut berat

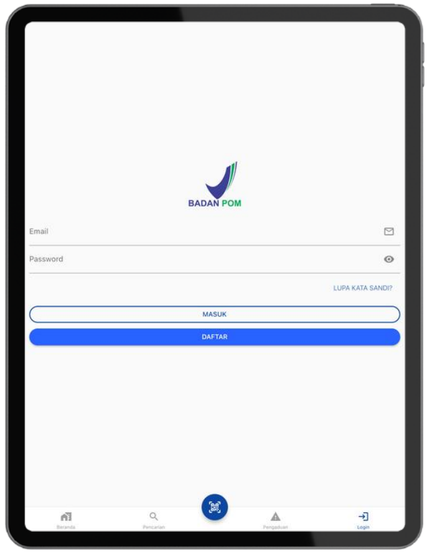


TINDAKAN PENANGANAN

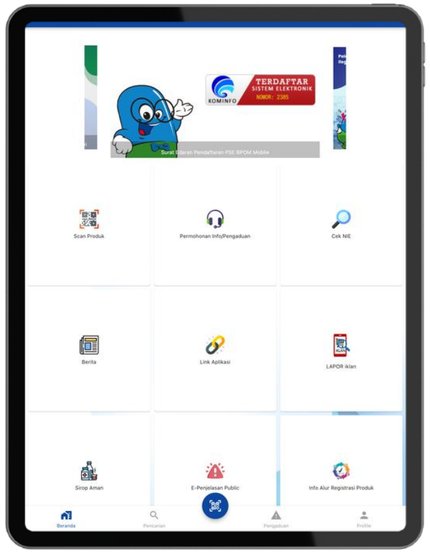
Jika terdapat kasus keracunan makanan, dapat dilaporkan melalui aplikasi BPOM *Mobile* dengan langkah berikut:



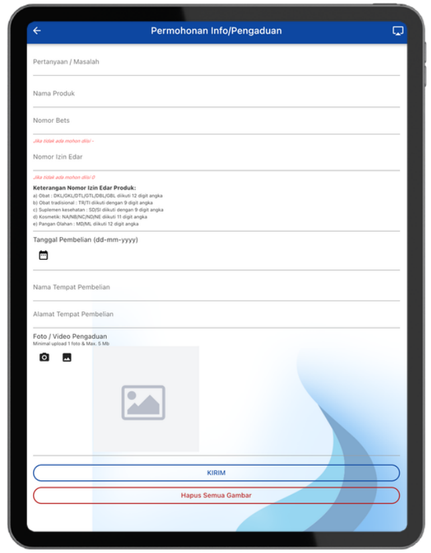
Unduh aplikasi BPOM *Mobile* melalui *Play Store* atau *App Store*



Buka aplikasi BPOM *Mobile* dan masuk ke halaman utama



Pilih menu pengaduan atau pelaporan untuk menyampaikan temuan



Isi formulir laporan dan unggah bukti jika diperlukan, lalu kirim laporan

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia

Multisektor

- Dinas Kesehatan (Prov/Kab/Kota)
- KKP / Bandara / PPLB
- Bupati/Walikota & Gubernur
- Kementerian Kesehatan
- BPOM

Tim Gerak Cepat (TGC)

- Dibentuk untuk mempercepat penanggulangan KLB
- Ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Anggota TGC

- Tenaga medis
- Epidemiolog
- Sanitarian
- Tenaga laboratorium
- Sektor terkait & masyarakat

Penetapan

- Kab/Kota: Kepala Dinkes → Bupati/Walikota
- Provinsi: Kepala Dinkes → Gubernur
- KKP: Kepala KKP → Dirjen
- Pusat: Dirjen → Menteri

Keterangan:

KKP = Kantor Kesehatan Pelabuhan

PPLB = Pos Pengawas Lintas Batas

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Alur Koordinasi KLB Keracunan Pangan



Laporan masyarakat ke faskes atau KKP/bandara/PPLB



Jika ada indikasi KLB, faskes/ KKP/ bandara/ PPLB segera mengambil sampel pangan



Faskes melapor ke bupati/walikota (tembusan Menkes & BPOM) ≤1x24 jam



BPOM melakukan uji laboratorium untuk menentukan penyebab KLB



Pengkajian laporan oleh KKP/bandara/PPLB/pemda ≤1x24 jam



Penanggulangan meliputi: penanganan kasus, epidemiologi, dan pencegahan



KLB dicabut oleh KKP/pemda jika tidak ditemukan kasus baru

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

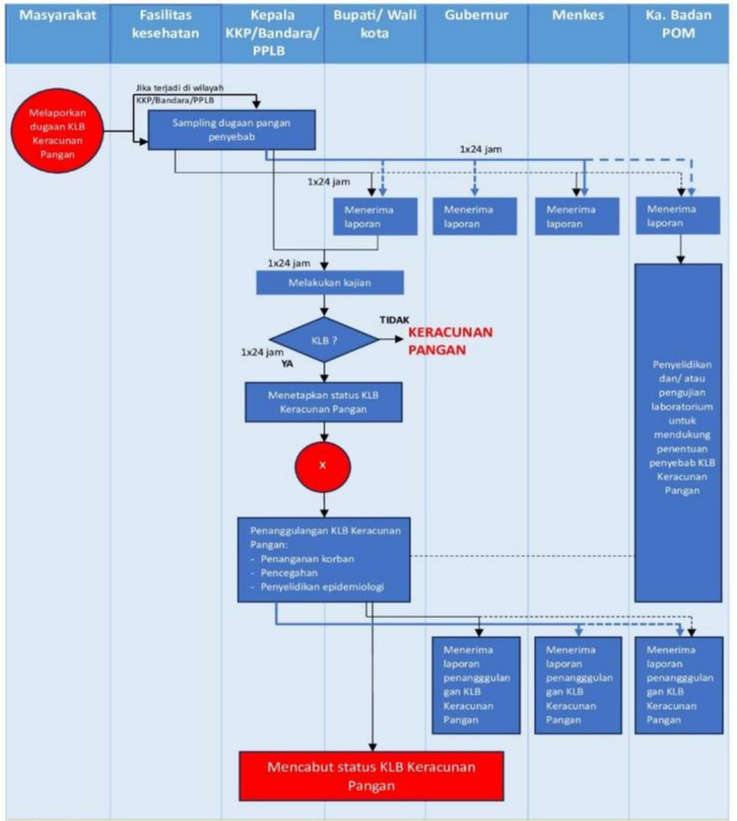
Alur Koordinasi KLB Keracunan Pangan

Pembentukan:

- Kepala UPT BPOM membentuk TGC internal sebelum terlibat di tingkat daerah

Tujuan:

- Pembagian tugas & penyamaan persepsi dalam:
  - Penyelidikan
  - Pengambilan & pengujian sampel
  - Penentuan penyebab KLB
  - Tindak lanjut pangan penyebab
- Optimalisasi sumber daya untuk:
  - Mendukung penentuan penyebab KLB
  - Tindak lanjut berbasis analisis risiko



Keterangan:

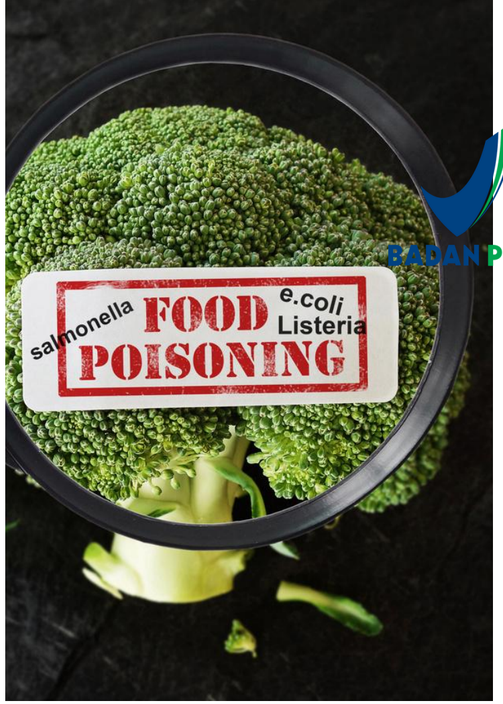
Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Peran bupati/wali kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam kondisi pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menanggulangi KLB Keracunan Pangan, maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
2. Laporan penanggulangan KLB Keracunan Pangan terdiri atas:
   a. laporan hasil penyelidikan epidemiologi KLB Keracunan Pangan;
   b. laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan; dan
   c. laporan akhir pelaksanaan penanggulangan KLB Keracunan Pangan.

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Deteksi Dini Dugaan Keracunan Pangan

a. Identitas pelapor (nama, alamat, dan nomor telepon)
b. Waktu pelaporan
c. Tanggal kejadian
d. Lokasi kejadian
e. Jumlah kasus yang sakit dan meninggal
f. Gejala dan/atau tanda yang ada pada kasus
g. Dugaan pangan penyebab keracunan pangan, mencakup pangan yang dikonsumsi
h. Jenis acara/kegiatan (misalnya: MBG di sekolah/posyandu), dll
i. Waktu mulai sakit kasus pertama dan terakhir
j. Waktu konsumsi pangan diduga penyebab keracunan







BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Pengkajian dan Penetapan KLB Keracunan Pangan

Pengkajian Laporan:

Dilakukan oleh Dinkes / KKP / Bandara / PPLB

Analisis epidemiologi:

- Konfirmasi & verifikasi kasus
- Keterkaitan waktu & tempat
- Perkiraan peningkatan kasus



Kriteria KLB

- ≥2 orang sakit
- Gejala serupa
- Konsumsi pangan yang sama
- Terbukti dari analisis epidemiologi



Penetapan KLB

- Ditetapkan oleh Dinkes / KKP / PPLB
- Tujuan: mempermudah koordinasi & sumber daya

Catatan: Jika tidak ditetapkan KLB → penanggulangan tetap dilakukan

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Peran Masing-Masing Pihak

Kepala Sekolah atau Koordinator Posyandu

- Melaporkan kejadian
- Mengkoordinasikan penanganan awal

Petugas MBG/Guru/Kader

- Mengidentifikasi korban
- Mengamankan sisa makanan

Puskesmas

- Penanganan medis
- Investigasi epidemiologi

Dinas Kesehatan

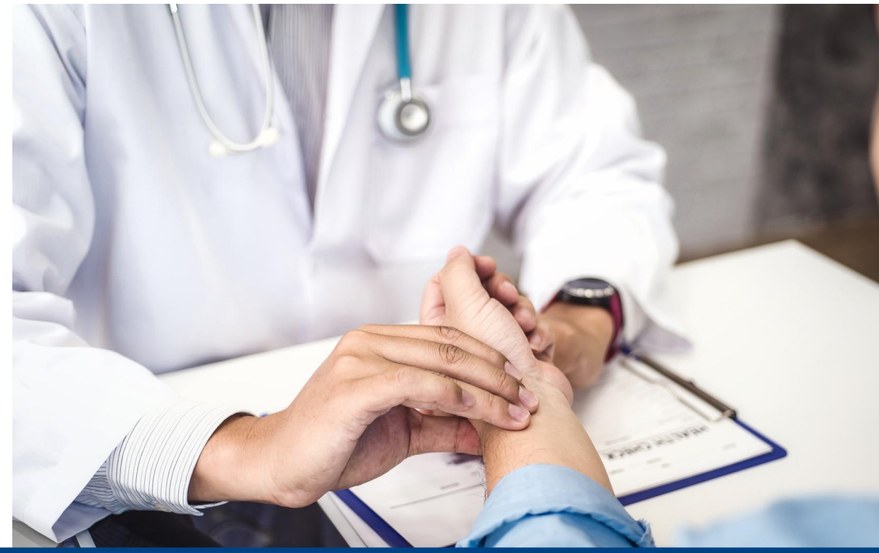
- Penetapan KLB
- Koordinasi investigasi



Tim Investigasi

Tim investigasi biasanya terdiri dari:

1. Petugas Puskesmas
2. Petugas Dinas Kesehatan
3. Petugas sanitasi lingkungan
4. Bila diperlukan melibatkan BPOM



BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Langkah-Langkah

No	Langkah-Langkah	Penanggung Jawab
1	Konfirmasi kebenaran informasi insiden keamanan pangan/dugaan keracunan pangan/KLB KP	Kepala SPPG
2	Tindakan awal apabila semua makanan sudah dikirim atau dalam proses pengiriman: Hentikan distribusi • Minta penanggung jawab area konsumsi untuk menghentikan distribusi MBG • Identifikasi pendistribusian pangan terdampak yang terlanjur dikirimkan oleh bagian pengiriman pangan MBG • Segera hentikan proses distribusi pangan terdampak • Simpan sampel makanan yang dicurigai untuk keperluan analisis laboratorium apabila dibutuhkan	Kepala SPPG dan Ahli Gizi

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Langkah-Langkah

No	Langkah-Langkah	Penanggung Jawab
3	Melakukan identifikasi awal sumber penyebab terjadinya insiden keamanan pangan/dugaan keracunan pangan/KLB KP	Kepala SPPG
4	Jika ditemukan bahan atau proses pengolahan yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menjamin keamanan pangan pada produk yang sudah didistribusikan, maka akan dilakukan • Identifikasi keamanan dari bahan atau penghentian proses pengolahan dimaksud • Melaporkan temuan kepada ahli gizi untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur perbaikan. ketidaksesuaian • Dilakukan pengambilan sampel pangan yang dicurigai untuk keperluan identifikasi	Penjamah Pangan

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Langkah-Langkah

No	Langkah-Langkah	Penanggung Jawab
5	Melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi penyebab insiden keamanan pangan, termasuk dugaan keracunan atau KLB keracunan pangan • Identifikasi kontaminasi pangan • Jika ditembuskan indikasi kontaminasi fisik, kimia, atau mikroba, makanan harus segera diisolasi dari proses pengolahan, pendistribusian dan penyimpanan	Ahli Gizi dan Penjamah Pangan
6	Pelaporan insiden keamanan pangan/dugaan keracunan pangan/KLB KP • Penjamah pangan yang menemukan mencatat dan kontaminasi wajib mendokumentasikan temuan serta langkah yang diambil, lalu melaporkannya kepada ahli gizi • Apabila sumber kontaminasi diketahui berasal dari bahan baku pihak ketiga (vendor), ahli gizi perlu segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna dilakukan penyelidikan lanjutan	Penjamah Pangan dan Ahli Gizi

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Langkah-Langkah

No	Langkah-Langkah	Penanggung Jawab
6	• Jika terjadi dugaan KLB keracunan pangan, Kepala SPPG wajib melaporkannya ke fasilitas kesehatan atau kepada kepala desa/lurah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap keracunan pangan	Kepala SPPG
7	Bekerja sama secara terbuka dan transparan dengan petugas otoritas terkait yang melakukan investigasi insiden keamanan pangan atau investigasi epidemiologi dugaan keracunan pangan/KLB KP	Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Penjamah Pangan

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Persiapan Investigasi

Setelah laporan diterima, tim segera melakukan:

- Menghubungi pihak sekolah/posyandu untuk koordinasi awal.
- Menyiapkan peralatan investigasi, meliputi:
  - Formulir investigasi KLB
  - Alat pengambilan sampel
  - Wadah sampel steril
  - Alat Pelindung Diri (APD)
- Menentukan jadwal kunjungan lapangan untuk proses investigasi.





BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Kegiatan Investigasi

Tim investigasi melakukan beberapa kegiatan untuk mengetahui sumber dan penyebab kejadian keracunan pangan, yaitu:

- Wawancara korban untuk memperoleh informasi terkait kejadian.
- Identifikasi makanan yang dikonsumsi oleh korban sebelum muncul gejala.
- Penentuan waktu kejadian (waktu konsumsi dan munculnya gejala).
- Penentuan jumlah kasus untuk mengetahui skala kejadian.





BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Pengamanan Sampel oleh Petugas Sekolah/Posyandu

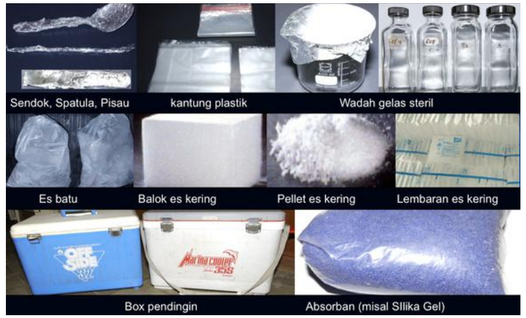
Petugas sekolah atau posyandu perlu melakukan pengamanan sampel untuk mendukung proses investigasi keracunan pangan dengan cara:

- Menyimpan sisa makanan dari program MBG sebagai sampel pemeriksaan
- Menempatkan makanan dalam wadah bersih dan tertutup untuk mencegah kontaminasi
- Menyimpan sampel makanan di lemari pendingin agar kondisi sampel tetap terjaga
- Tidak membuang makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sebelum proses investigasi selesai



BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Pengamanan Sampel



Menyiapkan perlengkapan pengambilan sampel



Pengamanan sampel



Memberi label pada setiap sampel



Membuat berita acara penanganan sampel



Sampel yang diamankan terdiri dari:

- Air minum
- Muntahan/feses pasien
- Sisa makanan
- Bahan baku makanan

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Dokumentasi dan Pelaporan

Tim investigasi menyusun laporan hasil investigasi yang berisi:

- Jumlah korban yang terdampak
- Lokasi kejadian
- Jenis atau makanan yang diduga menjadi penyebab
- Hasil uji laboratorium
- Agen penyebab (bakteri, toksin, atau bahan kimia)
- Faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian
- Tindakan pengendalian yang telah dilakukan

Laporan disampaikan kepada:

- Dinas Kesehatan setempat
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)







BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Logsheet Kasus KLB di Sekolah

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kelas/Unit	Makanan yang Dikonsumsi	Waktu Makan	Waktu Mulai Gejala	Gejala (Mual/Muntah/Diare dll)	Dirawat (Ya/Tidak)	Tempat Perawatan	Kondisi
1											
2											
3											
4											
5											

BILA TERJADI KLB KERACUNAN PANGAN

Logsheet Kasus KLB di Posyandu

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status	Makanan yang Dikonsumsi	Waktu Makan	Waktu Mulai Gejala	Gejala (Mual/Muntah/Diare dll)	Dirawat (Ya/Tidak)	Tempat Perawatan	Kondisi
1											
2											
3											
4											
5											



TERIMA KASIH

WhatsApp 08121999533

halobpom@pom.go.id